ENSIIE · HACKATHON 2026 · PROJET 4

Que deviennent les modèles de séries temporelles quand une anomalie survient ?

Simulation de quatre anomalies et mise à l'épreuve sur le prix du Brent

Grégoire Hunout · Rassim Takka · Yassine Boicra

Ce que demande le sujet, et ce que nous ajoutons

Le sujet demande

- Simuler à T petit et à T grand
- Un paramètre sage, un cas limite
- Estimer, ACF et PACF, prévoir 5 pas
- Trouver le nombre minimal d’observations

Nous ajoutons

- Provoquer des anomalies dont on connaît la nature, la taille et la date
- Mesurer ce qu’elles coûtent à l’estimation et à la prévision
- Les confronter à un cas réel : le Brent

Une anomalie est un cas limite dont on connaît la cause.

Méthode : simuler, estimer, comparer à la vérité

1

Simuler

Une série dont on connaît la formule, donc la bonne réponse

2

Estimer

Avec les logiciels usuels, sur T – 5 points ; les 5 derniers servent de test

3

Comparer

Erreur, intervalle de confiance, prévision à 5 pas, sur 500 à 1000 répétitions

6 modèles

AR(1) · AR(2) · MA(1) · ARIMA(1,1,1) · ARCH(1) · GARCH(1,1)

4 anomalies, au milieu de la série

- Valeur aberrante (+8 σ)
- Décalage de niveau (+3 σ)
- Volatilité × 3
- Queues épaisses (Student à 3 degrés)

Sans anomalie : combien d’observations faut-il ?

Modèle	Cas sage	Cas limite
AR(1)	50	20
AR(2)	500	300
MA(1)	75	20
ARIMA(1,1,1)	500	2000
ARCH(1)	500	100
GARCH(1,1)	2000	1000

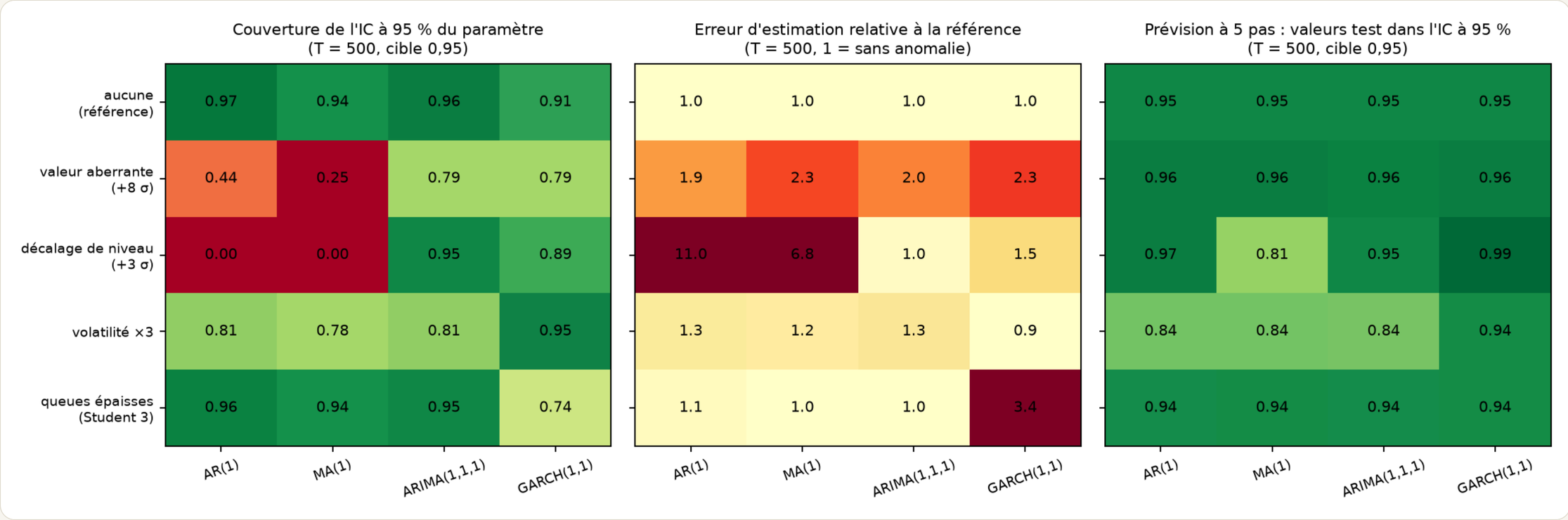
50 → 2000

de l’AR(1) à l’estimation de α dans un GARCH

Erreur relative ≤ 25 %, pour ce T et tous les plus grands. 1000 répétitions.

Un cas limite n’est pas toujours le plus difficile : l’AR(1) à φ = 0,98 est estimé plus vite qu’à φ = 0,5.

Chaque anomalie casse un modèle précis



T = 500, 500 répétitions. Vert : le modèle tient. Rouge : il casse. Lecture : l’intervalle de confiance à 95 % devrait contenir le vrai paramètre 95 fois sur 100.

Deux résultats à retenir

Décalage de niveau (+3 σ)

+0,41 — biais de φ dans un AR(1)

0 % — couverture de son intervalle à 95 %

× 1,01 — erreur de l'ARIMA(1,1,1), inchangée

La différenciation absorbe la rupture.

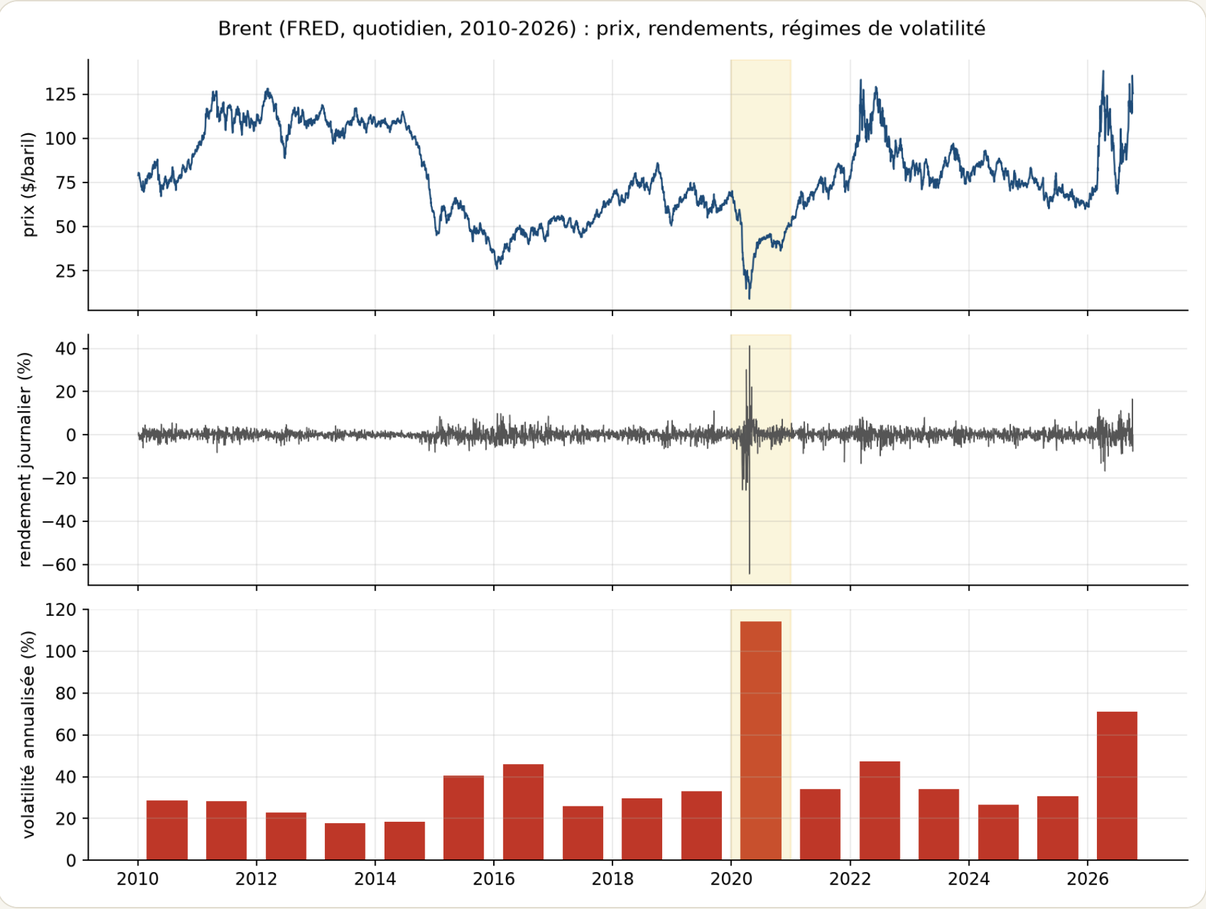
Queues épaisses (Student à 3 degrés)

× 4,95 — erreur sur α dans un GARCH

× 1,0 — AR, MA et ARIMA : inchangés

Le GARCH confond valeurs extrêmes et changement de variance.

Le Brent : trois épisodes d'anomalie réels



2014 – 2016

Krach pétrolier

2020

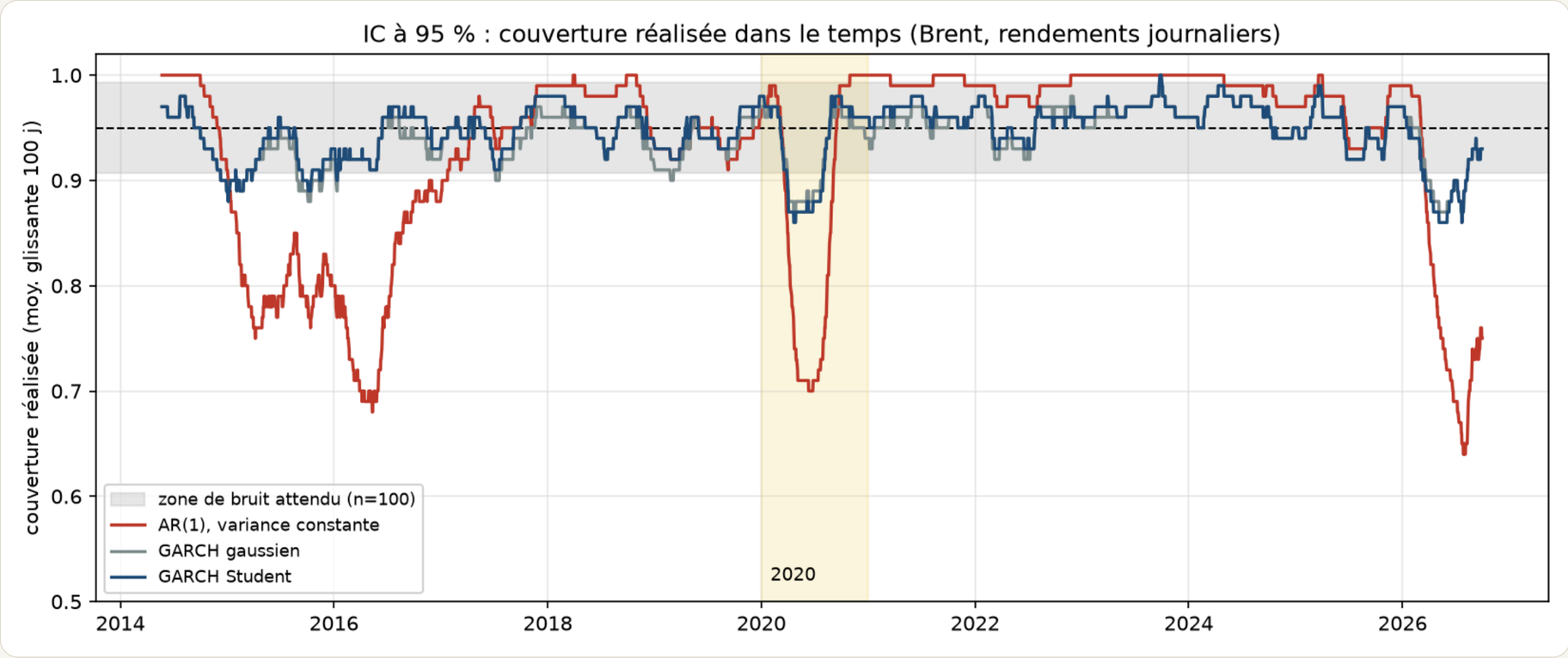
Un jour à −64 % (21 avril), volatilité annuelle de 114 %

2026

Retour d'un régime agité : 71 %

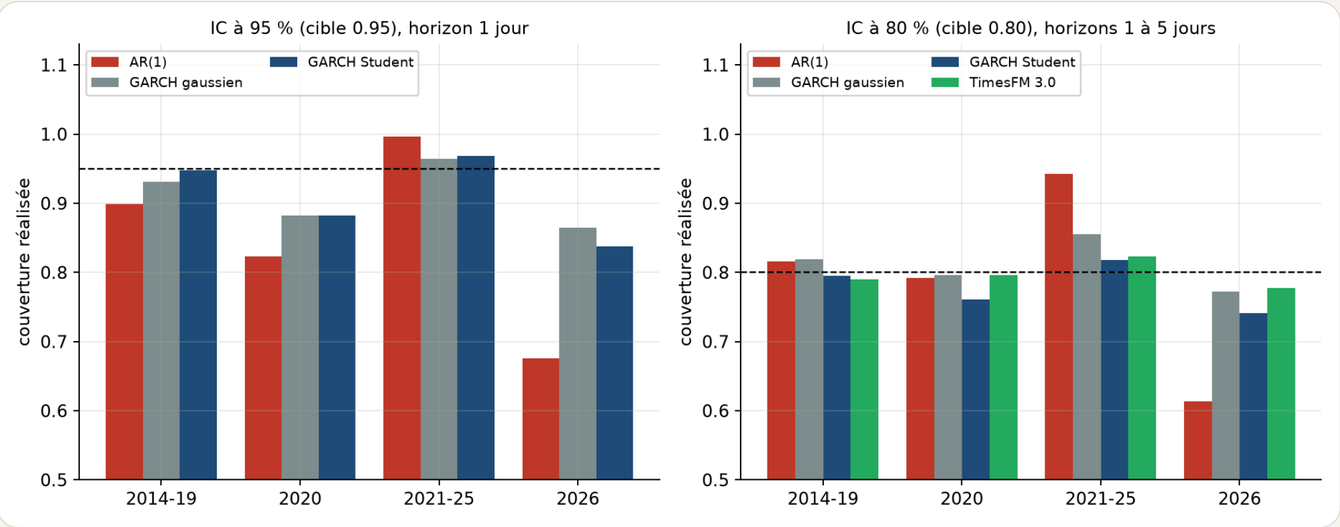
Les 5 plus gros jours de 2020 font passer l'écart-type d'une fenêtre de 2,78 à 3,98 : + 43 %.

La variance constante échoue à chaque épisode



Rouge : variance constante. Bleu : GARCH. Cible 0,95. En 2026, couverture de 0,68 contre 0,84 à 0,87 pour GARCH.

Ouverture : TimesFM 3.0, un modèle de Google sans réglage



Couverture de l'intervalle à 80 % (cible 0,80)

0,803 TimesFM 3.0

0,798 GARCH Student

0,852 Variance constante

Indiscernable de GARCH (écart +0,11, p = 0,10), **meilleur que la variance constante** (p < 0,001).

Limites : pas d'intervalle à 95 % (déciles seulement) ; le préentraînement a pu voir des prix du pétrole.

Ce qu’on retient

1. Chaque anomalie **casse un modèle précis** et en épargne un autre : aucun n’est robuste à tout.

2. Le logiciel **affiche la même précision** avec ou sans anomalie : l’intervalle d’un AR peut couvrir 0 %.

3. Sur le pétrole, une **variance qui évolue** (GARCH ou TimesFM) corrige l’essentiel.

Limites : tailles d’anomalies choisies par nous · 4 modèles sur 6 avec anomalies · un seul actif (Brent) · pas d’intervalle à 95 % pour TimesFM.

Annexe : d’où vient le « 95 % » ?

La formule du logiciel

estimation ± 1,96 × erreur standard

1,96 : la valeur de la loi normale qui laisse 95 % au centre. Le 95 % est une convention.

Elle suppose, sans le vérifier

- T assez grand
- Paramètre loin des frontières
- Modèle bien spécifié
- Variance constante (en prévision)

Notre apport : mesurer la couverture réelle, de 0 % (AR avec décalage de niveau) à 99,6 % (variance constante, 2021 – 2025).